LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN DASAR

MODUL KE - 10

Pengenalan Pemakaian Netbeans dan Program Sederhana



Oleh :

Nama : Christoporus Jovaldy Octovius Dhaniswara

NIM : 265314035

Kelas : APD A

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

SEMESTER GASAL 2026/2027

A. Tujuan

1. Mahasiswa mengenal lingkungan pengembangan program Java.
2. Mahasiswa mampu mengetik, mengkompilasi dan menjalankan contoh program dalam Java.

B. Pelaksanaan Praktikum

1. Soal nomor 1

   a. Soal

   Program luas segitiga diketahui alas dan tinggi :

```
public class SegiTiga {
        public static void main(String[] args) {
                int alas, tinggi;
                int luasSeg;

                alas = 35;
                tinggi = 3;
                luasSeg = 0.5 * alas * tinggi;
                System.out.print(“Hasil dari luas segitiga adalah :”+luasSeg);
        }
}
```

   b. Kode program dan penjelasan/komentar

```java
package Modul10;

/**
 *
 * @author Christoporus Jovaldy Octovius Dhaniswara - 265314035
 */
public class SegiTiga { //Awal dari kelas SegiTiga
    Run | Debug
    public static void main(String args[]) {
        int alas, tinggi; //Deklarasi variabel alas dan tinggi bertipe integer
        double luasSeg; //Deklarasi variabel luasSeg bertipe double
        alas=35;
        tinggi=3;
        luasSeg=0.5*alas*tinggi; //Rumus luas segitiga
        System.out.println("Hasil dari luas segitiga adalah "+luasSeg);
    }
} //Akhir dari kelas SegiTiga
```

   c. Capture Output

```
Hasil dari luas segitiga adalah 52.5
```

   d. Analisis hasil

   Output dari program tersebut adalah menunjukkan hasil dari operasi perhitungan luas segitiga dengan variabel alas bertipe integer yang memiliki nilai sebesar 35 dikalikan dengan variabel tinggi bertipe integer yang memiliki nilai sebesar 3, yang disimpan pada variabel luasSeg bertipe double, lalu ditunjukkan melalui print line dari string yang ditambah dengan variabel luasSeg.

2. Soal nomor 2
   a. Soal
      Program hitung :

```
public class SegiEmpat {
        public static void main(String[] args) {
                int panjang,lebar;
                double luas;

                luas = panjang * lebar;
                panjang = 4;
                lebar = 5;
                System.out.print(“Hasil dari luas segi empat adalah :”+luas);
        }
}
```

   b. Kode program dan penjelasan komentar

```
package Modul10;

/**
 *
 * @author Christoporus Jovaldy Octovius Dhaniswara - 265314035
 */
public class SegiEmpat { //Awal dari SegiEmpat
    Run | Debug
    public static void main(String args[]) {
        int panjang, lebar; //Deklarasi variabel panjang dan lebar bertipe integer
        double luas; //Deklarasi variabel luas bertipe double
        panjang=4;
        lebar=5;
        luas=panjang*lebar; //Rumus luas segi empat
        System.out.println("Hasil dari luas segi empat adalah: "+luas);
    }
} //Akhir dari SegiEmpat
```

   c. Capture output

```
Hasil dari luas segi empat adalah: 20.0
```

   d. Analisis hasil
      Output dari program tersebut adalah menunjukkan hasil dari operasi perhitungan luas segi empat dengan variabel panjang bertipe integer yang memiliki nilai sebesar 4 dikalikan dengan variabel lebar bertipe integer yang memiliki nilai sebesar 3, yang disimpan pada variabel luas bertipe double, lalu ditunjukkan melalui print line dari string yang ditambah dengan variabel luas.

3. Soal nomor 3
   a. Soal

```
public class Segitiga {
        public static void main(String[] args) {
                int alas, tinggi;
                double luasSeg;

                alas = 35;
                tinggi = 3;
                luasSeg = 0.5 * alas * tinggi;
                System.out.print(“Hasil dari luas segitiga dengan alas : “+alas+”
dan tinggi :”+tinggi+” adalah =”+luasSeg);
        }
}
```

   b. Kode program dan penjelasan komentar

```
package Modul10;

/**
 *
 * @author Christoporus Jovaldy Octovius Dhaniswara - 265314035
 */
public class Setigita { //Awal dari kelas Setigita
    Run | Debug
    public static void main(String args[]) {
        int alas, tinggi; //Deklarasi variabel alas dan tinggi bertipe integer
        double luasSeg; //Deklarasi variabel luasSeg bertipe double
        alas=35;
        tinggi=3;
        luasSeg=0.5*alas*tinggi; //Rumus luas segitiga
        System.out.println("Hasil dari luas segitiga dengan alas "+alas+" dan tinggi "+tinggi+" adalah "+luasSeg);
    }
} //Akhir dari kelas Setigita
```

   c. Capture output

```
Hasil dari luas segitiga dengan alas 35 dan tinggi 3 adalah 52.5
```

   d. Analisis hasil

   Output dari program tersebut adalah menunjukkan hasil dari operasi perhitungan luas segitiga dengan variabel alas bertipe integer yang memiliki nilai sebesar 35 dikalikan dengan variabel tinggi bertipe integer yang memiliki nilai sebesar 3, yang disimpan pada variabel luasSeg bertipe double, lalu ditunjukkan melalui print line dari string yang ditambah dengan variabel alas, tinggi, dan luasSeg.

   Yang membedakan program soal nomor 3 dengan soal nomor 1 adalah di print line nya. Soal nomor 3 menunjukkan besar nilai variabel alas dan tinggi yang telah disimpan dan dimiliki.

4. Soal nomor 4
   a. Soal

```
public class KonversiKg {
        public static void main(String[] args) {
                double pon, kg;

                pon = 55.5;
                kg = 0.454 * pon;

                System.out.print(pon+“ pon = “+kg);
        }
}
```

   b. Kode program dan penjelasan komentar

```
package Modul10;

/**
 *
 * @author Christoporus Jovaldy Octovius Dhaniswara - 265314035
 */
public class KonversiKg { //Awal dari kelas KonversiKg
    Run | Debug
    public static void main(String args[]) {
        double pon, kg; //Deklarasi variabel pon dan kg bertipe double
        pon=55.5;
        kg=0.454*pon; //Rumus konversi pon menjadi kilogram
        System.out.println(pon+" pon = "+kg+" kg.");
    }
} //Akhir dari kelas KonversiKg
```

   c. Capture output

```
55.5 pon = 25.197 kg.
```

   d. Analisis hasil

   Output dari program tersebut adalah menunjukkan hasil dari operasi konversi pon menjadi kilogram, dengan cara mengalikan pon dengan 0.454, yang kemudian ditunjukkan menggunakan print line string yang dikombinasikan dengan variabel pon dan kg untuk menunjukkan besar nilai dari variabel tersebut.

5. Soal nomor 5
   a. Soal
      Luas dan keliling segi empat dengan panjang 15 dan lebar 10
   b. Kode program dan penjelasan komentar

```java
package Modul10;

/**
 *
 * @author Christoporus Jovaldy Octovius Dhaniswara - 265314035
 */
public class LuasKelilingSegiEmpat { //Awal dari kelas LuasKelilingSegiEmpat
    Run | Debug
    public static void main(String args[]) {
        int panjang, lebar, luas, keliling; //Deklarasi variabel panjang, lebar, luas, dan keliling bertipe integer
        panjang=15;
        lebar=10;
        luas=panjang*lebar; //Rumus luas segi empat
        keliling=2*(panjang+lebar); //Rumus keliling segi empat
        System.out.println("Ini adalah program untuk menghitung luas dan keliling segi empat yang memiliki panjang "+panjang+" dan lebar "+lebar);
        System.out.println("Luas dari segiempatnya adalah: "+luas);
        System.out.println("Keliling dari segiempatnya adalah: "+keliling);
    }
} //Akhir dari kelas LuasKelilingSegiEmpat
```

   c. Capture output

```
Ini adalah program untuk menghitung luas dan keliling segi empat yang memiliki panjang 15 dan lebar 10
Luas dari segiempatnya adalah: 150
Keliling dari segiempatnya adalah: 50
```

   d. Analisis hasil
      Output dari program tersebut adalah menunjukkan bahwa program ini akan menghitung luas dan keliling segi empat berdasarkan besar nilai dari variabel panjang dan lebar yang dimiliki, dan hasil operasi perhitungan luas segi empat dengan rumus panjang dikali dengan lebar, dan hasil operasi perhitungan keliling segi empat dengan rumus 2 kali panjang ditambah dengan lebar.

6. Soal nomor 6
   a. Soal
      Keliling dan luas lingkaran dengan jari-jari 21
   b. Kode program dan penjelasan komentar

```java
package Modul10;

/**
 *
 * @author Christoporus Jovaldy Octovius Dhaniswara - 265314035
 */
public class KelilingLuasLingkaran { //Awal dari kelas KelilingLuasLingkaran
    Run | Debug
    public static void main(String args[]) {
        int r; //Deklarasi variabel r (jari-jari) bertipe integer
        double keliling, luas; //Deklarasi variabel keliling dan luas bertipe double
        r=21;
        keliling=2*Math.PI*r; //Rumus keliling lingkaran
        luas=Math.PI*r*r; //Rumus luas lingkaran
        System.out.println("Ini adalah program untuk menghitung keliling dan luas lingkaran yang memiliki jari-jari "+r);
        System.out.println("Keliling dari lingkarannya adalah: "+keliling);
        System.out.println("Luas dari lingkarannya adalah: "+luas);
    }
} //Akhir dari kelas KelilingLuasLingkaran
```

   c. Capture output

```
Ini adalah program untuk menghitung keliling dan luas lingkaran yang memiliki jari-jari 21
Keliling dari lingkarannya adalah: 131.94689145077132
Luas dari lingkarannya adalah: 1385.442360233099
```

   d. Analisis hasil
      Output dari program tersebut adalah menunjukkan bahwa program ini akan menghitung keliling dan luas lingkaran berdasarkan besar nilai dari variabel r (jari-jari) yang dimiliki, dan hasil operasi perhitungan keliling lingkaran dengan rumus 2 dikalikan pi dikalikan dengan r (jari-jari), dan hasil operasi perhitungan luas lingkaran dengan rumus pi dikalikan dengan r dikali r.

7. Soal nomor 7
   a. Soal
      Berat ideal dari tinggi badan 170 dengan rumus (tinggi – 110)
   b. Kode program dan penjelasan komentar

```java
package Modul10;

/**
 *
 * @author Christoporus Jovaldy Octovius Dhaniswara - 265314035
 */
public class BeratIdeal { //Awal dari kelas BeratIdeal
    Run | Debug
    public static void main(String args[]) {
        int tb, beratIdeal; //Deklarasi variabel tb (tinggi badan) dan beratIdeal bertipe integer
        tb=170;
        beratIdeal=tb-110; //Rumus untuk mencari berat badan ideal berdasarkan tinggi badan
        System.out.println("Ini adalah program untuk menghitung berat badan ideal dari tinggi badan "+tb+" dengan rumus (tinggi-110)");
        System.out.println("Berat badan ideal dari tinggi "+tb+" adalah: "+beratIdeal);
    }
} //Akhir dari kelas BeratIdeal
```

   c. Capture output

```
Ini adalah program untuk menghitung berat badan ideal dari tinggi badan 170 dengan rumus (tinggi-110)
Berat badan ideal dari tinggi 170 adalah: 60
```

   d. Analisis hasil
      Output dari program tersebut adalah menunjukkan bahwa program ini akan menghitung berat badan ideal berdasarkan variabel tb (tinggi badan), dan hasil operasi perhitungan mencari berat badan ideal menggunakan rumus tinggi badan dikurangi dengan 110.

8. Soal nomor 8
   a. Soal
      Volume kotak dengan panjang 10, lebar 15, dan tinggi 5
   b. Kode program dan penjelasan komentar

```java
package Modul10;

/**
 *
 * @author Christoporus Jovaldy Octovius Dhaniswara - 265314035
 */
public class VolumeKotak { //Awal dari kelas VolumeKotak
    Run | Debug
    public static void main(String args[]) {
        int p, l, t; //Deklarasi variabel p (panjang), l (lebar), dan t (tinggi) bertipe integer
        double v; //Deklarasi variabel v (volume) bertipe double
        p=10;
        l=15;
        t=5;
        v=p*l*t; //Rumus volume kotak
        System.out.println("Ini adalah program untuk menghitung volume kotak dengan panjang "+p+", lebar "+l+", dan tinggi "+t);
        System.out.println("Volume dari kotak tersebut adalah "+v);
    }
} //Akhir dari kelas VolumeKotak
```

   c. Capture output

```
Ini adalah program untuk menghitung volume kotak dengan panjang 10, lebar 15, dan tinggi 5
Volume dari kotak tersebut adalah 750.0
```

   d. Analisis hasil
      Output dari program tersebut adalah menunjukkan bahwa program ini akan menghitung volume kotak berdasarkan besar nilai dari variabel p (panjang), l (lebar), dan t (tinggi) yang dimiliki, dan hasil operasi perhitungan volume kotak dengan menggunakan rumus panjang dikalikan lebar dikalikan tinggi.

9. Soal nomor 9
   a. Soal
      Panjang sisi miring segitiga siku-siku dengan alas 8 dan tinggi 10
   b. Kode program dan penjelasan komentar

```java
package Modul10;

/**
 *
 * @author Christoporus Jovaldy Octovius Dhaniswara - 265314035
 */
public class PanjangSisiMiring { //Awal dari kelas PanjangSisiMiring
    Run | Debug
    public static void main(String args[]) {
        int alas, tinggi; //Deklarasi variabel alas dan tinggi bertipe integer
        double psm; //Deklarasi variabel psm (panjang sisi miring) bertipe double
        alas=8;
        tinggi=10;
        psm=Math.sqrt((alas*alas)+(tinggi*tinggi)); //Rumus panjang sisi miring segitiga
        System.out.println("Ini adalah program untuk menghitung panjang sisi miring segitiga siku siku dengan alas "+alas+" dan tinggi "+tinggi);
        System.out.println("Panjang sisi miringnya adalah "+psm);
    }
} //Akhir dari kelas PanjangSisiMiring
```

   c. Capture output

```
Ini adalah program untuk menghitung panjang sisi miring segitiga siku siku dengan alas 8 dan tinggi 10
Panjang sisi miringnya adalah 12.806248474865697
```

   d. Analisis hasil
      Output dari program tersebut adalah menunjukkan bahwa program ini akan menghitung panjang sisi miring segitiga siku-siku berdasarkan besar nilai dari variabel alas dan tinggi yang dimiliki, dan hasil operasi perhitungan panjang sisi miring dengan menggunakan rumus sqrt((alas^2)+(tinggi^2)). sqrt adalah singkatan/kode dari square root, yang berarti akar kuadrat.

C. Referensi

- Format laporan praktikum yang diberikan oleh dosen pengampu, Ibu Ir. Paulina H. Prima Rosa, S.Si., M.Sc.
- Contoh laporan praktikum yang diberikan oleh asisten dosen, Ray Ricardo Simbolon dengan NIM 245314138.